

1. build con las dos imágenes t01-servidor y t01-cliente listadas.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker images | Select-String t01
```

t01-cliente:latest	4cbdce6aaf62	256MB	63.4MB
t01-servidor:latest	c763b693abf1	273MB	67.4MB

2. Levantando el servidor, con docker compose.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker compose up -d servidor
[+] up 2/2
  ✓ Network red-t01          Created                                0.0s
  ✓ Container t01-servidor Started                                0.3s
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
t01-servidor	t01-servidor	"python -u main.py"	servidor	12 seconds ago	Up 11 seconds (healthy)	0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:50051->50051/tcp, [::]:50051->50051/tcp

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker compose logs servidor
t01-servidor | [servidor] catalogo en memoria: ['A-100', 'A-101', 'B-200', 'C-300']
t01-servidor | [servidor] gRPC escuchando en 0.0.0.0:50051
t01-servidor | [servidor] REST escuchando en 0.0.0.0:8000
t01-servidor | [servidor] ambas interfaces comparten nucleo.consultar_articulo()
t01-servidor | INFO: Started server process [1]
t01-servidor | INFO: Waiting for application startup.
t01-servidor | INFO: Application startup complete.
t01-servidor | INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:34864 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:34878 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:34894 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:42466 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:42478 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:42494 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:36196 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
t01-servidor | INFO: 127.0.0.1:36202 - "GET /salud HTTP/1.1" 200 OK
```

3. Probando REST

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> curl.exe -s -i http://localhost:8000/articulos/A-100
HTTP/1.1 200 OK
date: Sun, 13 Sep 2026 22:21:09 GMT
server: uvicorn
content-length: 111
content-type: application/json

{"id":"A-100","nombre":"Teclado mecanico 87 teclas","categoria":"Perifericos","precio":1299.5,"existencias":14}
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> curl.exe -s -i "http://localhost:8000/articulos/a-100%20"
HTTP/1.1 200 OK
date: Sun, 13 Sep 2026 22:24:10 GMT
server: uvicorn
content-length: 111
content-type: application/json

{"id":"A-100","nombre":"Teclado mecanico 87 teclas","categoria":"Perifericos","precio":1299.5,"existencias":14}
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> curl.exe -s -i http://localhost:8000/articulos/z-999
HTTP/1.1 404 Not Found
date: Sun, 13 Sep 2026 22:24:42 GMT
server: uvicorn
content-length: 43
content-type: application/json

{"error":"No hay datos para el ID 'Z-999'"}

```

4. Probando gRPC

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker compose run --rm cliente python -u prueba_grpc.py A-100
[+] 1/1t 1/11
✓ Container t01-servidor Running
Container t01-servidor Waiting
Container t01-servidor Healthy
Container t01-rest-grpc-cliente-run-e03acc782bb1 Creating
Container t01-rest-grpc-cliente-run-e03acc782bb1 Created
### Pruebas manuales por gRPC contra servidor:50051 ###

$ Consultar(id='A-100')
id: "A-100"
nombre: "Teclado mecanico 87 teclas"
categoria: "Perifericos"
precio: 1299.5
existencias: 14

$ Consultar(id='a-100 ')
id: "A-100"
nombre: "Teclado mecanico 87 teclas"
categoria: "Perifericos"
precio: 1299.5
existencias: 14

$ Consultar(id='z-999')
code : StatusCode.NOT_FOUND
details: No hay datos para el ID 'Z-999'

$ Listar()
['A-100', 'A-101', 'B-200', 'C-300']
```

Con: z-999

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker compose run --rm cliente python -u prueba_grpc.py z-999
[+] 1/1t 1/11
✓ Container t01-servidor Running
Container t01-servidor Waiting
Container t01-servidor Healthy
Container t01-rest-grpc-cliente-run-b8b32bec3b07 Creating
Container t01-rest-grpc-cliente-run-b8b32bec3b07 Created
### Pruebas manuales por gRPC contra servidor:50051 ###

$ Consultar(id='A-100')
id: "A-100"
nombre: "Teclado mecanico 87 teclas"
categoria: "Perifericos"
precio: 1299.5
existencias: 14

$ Consultar(id='a-100 ')
id: "A-100"
nombre: "Teclado mecanico 87 teclas"
categoria: "Perifericos"
precio: 1299.5
existencias: 14

$ Consultar(id='z-999')
code : StatusCode.NOT_FOUND
details: No hay datos para el ID 'Z-999'

$ Listar()
['A-100', 'A-101', 'B-200', 'C-300']
```

5. Corriendo el cliente para verificar el funcionamiento de REST y gRPC.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker compose run --rm cliente python -u cliente.py
[+] 1/1t 1/11
✓ Container t01-servidor Running
Container t01-servidor Waiting
Container t01-servidor Healthy
Container t01-rest-grpc-cliente-run-27adda626dc6 Creating
Container t01-rest-grpc-cliente-run-27adda626dc6 Created
[cliente] servidor listo en servidor

[cliente] IDs segun REST: ['A-100', 'A-101', 'B-200', 'C-300']
[cliente] IDs segun gRPC: ['A-100', 'A-101', 'B-200', 'C-300']

--- ID solicitado: 'A-100'
REST [HTTP 200      ] : Teclado mecanico 87 teclas | Perifericos | $1299.50 | stock 14
gRPC [status OK     ] : Teclado mecanico 87 teclas | Perifericos | $1299.50 | stock 14
mismo resultado de negocio: SI

--- ID solicitado: 'B-200'
REST [HTTP 200      ] : Monitor IPS 27 pulgadas | Pantallas | $5890.00 | stock 7
gRPC [status OK     ] : Monitor IPS 27 pulgadas | Pantallas | $5890.00 | stock 7
mismo resultado de negocio: SI

--- ID solicitado: 'a-100 '
REST [HTTP 200      ] : Teclado mecanico 87 teclas | Perifericos | $1299.50 | stock 14
gRPC [status OK     ] : Teclado mecanico 87 teclas | Perifericos | $1299.50 | stock 14
mismo resultado de negocio: SI

--- ID solicitado: 'Z-999'
REST [HTTP 404      ] : sin datos -> No hay datos para el ID 'Z-999'
gRPC [status NOT_FOUND] : sin datos -> No hay datos para el ID 'Z-999'
mismo resultado de negocio: SI

[cliente] 4/4 consultas coincidieron entre las dos interfaces
```

6. Mediciones de bytes.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker compose run --rm cliente python -u medicion.py
[+] 1/1t 1/11
✓ Container t01-servidor Running
Container t01-servidor Waiting
Container t01-servidor Healthy
Container t01-rest-grpc-cliente-run-e6d72698bf19 Creating
Container t01-rest-grpc-cliente-run-e6d72698bf19 Created

=====
MEDICION DE BYTES EN LA MISMA LLAMADA (consultar articulo por ID)
=====

Metodo : un proxy TCP contador escrito en este mismo archivo se interpone
entre el cliente y el servidor, reenvia todo tal cual y suma
len() de cada bloque que pasa en cada direccion.
Unidad : bytes de payload TCP. NO incluye cabeceras TCP/IP/Ethernet,
que son identicas para los dos protocolos.
ID usado : 'A-100' | ID inexistente: 'Z-999'

escenario                                subida    bajada    total
-----
REST HTTP/1.1 + JSON, conexion nueva      161      237      398
REST HTTP/1.1 + JSON, conexion reusada    161      237      398
REST HTTP/1.1 minimo escrito a mano       49      237      286
REST ID inexistente (404), conexion reusada 161      175      336
-----
gRPC HTTP/2 + protobuf, canal nuevo       415      301      716
gRPC HTTP/2 + protobuf, canal reusado     118      157      275
gRPC ID inexistente (NOT_FOUND), canal reusado 82      102      184

Solo la carga util, sin nada de protocolo:
JSON de respuesta      : 111 B {'id': 'A-100', 'nombre': 'Teclado mecanico 87 teclas', 'categoria': 'Perifericos', 'precio': 1299.5, 'existencias': 14}
protobuf Articulo serializado: 59 B
path REST de la peticion : 16 B
protobuf PeticionArticulo : 7 B

En caliente: REST 398 B vs gRPC 275 B (1.45x)
=====
```

7. Mostrando los contenedores colgados de la misma red bridge con sus IPs internas, que se hablan por DNS de Docker servidor:8000 y no por localhost.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\Sistemas Distribuidos\sd-2027-1\entregas\miyasaki_yuichi\tareas\t01> docker network inspect red-t01
[
  {
    "Name": "red-t01",
    "Id": "e2ee7aa205316d146de53ad6faf49ff1541992d0aa536a740ed57ea7043845d7",
    "Created": "2026-09-13T22:17:42.68234564Z",
    "Scope": "local",
    "Driver": "bridge",
    "EnableIPv4": true,
    "EnableIPv6": false,
    "IPAM": {
      "Driver": "default",
      "Options": null,
      "Config": [
        {
          "Subnet": "172.18.0.0/16",
          "Gateway": "172.18.0.1"
        }
      ]
    },
    "Internal": false,
    "Attachable": false,
    "Ingress": false,
    "ConfigFrom": {
      "Network": ""
    },
    "ConfigOnly": false,
    "Options": {
      "com.docker.network.enable_ipv4": "true",
      "com.docker.network.enable_ipv6": "false"
    },
    "Labels": {
      "com.docker.compose.config-hash": "e127e4fc3db54dba269da45790d88e662affae8dbb909388d4c7d9f0d01c13ec",
      "com.docker.compose.network": "red-t01",
      "com.docker.compose.project": "t01-rest-grpc",
      "com.docker.compose.version": "5.4.0"
    },
    "Containers": {
      "9083d594efd5cd56d30e37bf3f26f351ef03234e62e2b0a05ed7d7ebfa7f8b32": {
        "Name": "t01-servidor",
        "EndpointID": "5761392bd6dc980cf212091674428b93521a98536c7505964952ed834659f01b",
        "MacAddress": "22:20:c6:e0:f9:2f",
        "IPv4Address": "172.18.0.2/16",
        "IPv6Address": ""
      }
    },
    "Status": {
      "IPAM": {
        "Subnets": {
          "172.18.0.0/16": {
            "IPsInUse": 4,
            "DynamicIPsAvailable": 65532
          }
        }
      }
    }
  }
]
```